

第五次课后作业（不相交集+内排序）

题量: 1 满分: 100

智能分析

100分

作答时间: 2025-04-23 21:48 至 2025-05-13 23:00

一. 简答题 (共1题, 100分)

1. (简答题)

AI讲解

1. 【应用题】

按照带路径压缩的按秩合并执行以下操作，并画出结果：（给出父指针表示法数组或者308页图9-4的树型结构图）

Union(1, 4), Union(6, 2), Union(3, 7), Union(4, 6), Union(7, 5), Union(1, 3)

注：参照306页算法9-5，例如：Union(i, j)，则 $i.parent=j$ ；即Union(1, 4)，把4设为1的父亲。

2. 【应用题】

对以下8种排序算法，给定以下数据元素：10, 20, 15, 4, 1, 9, 6，对其进行从小到大排序，给出每趟排序过程。

1, 插入排序

2, 冒泡排序

3, 选择排序

4, shell排序（增量 $d=5, 3, 1$ ）

5, 归并排序

6, 快速排序

7, 堆排序

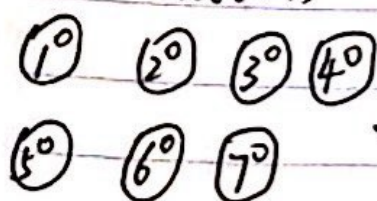
8, 基数排序

注意：课后作业必须在作业本上完成，需要有完整的计算过程。请在截止时间之前，提交答案照片，并且每页纸上需要写上姓名。

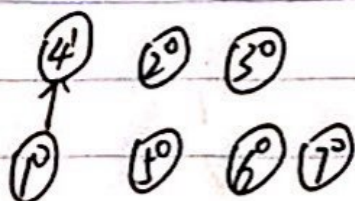
我的答案：

100分

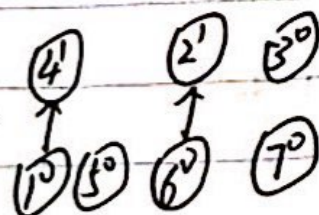
1. InitSet(7)



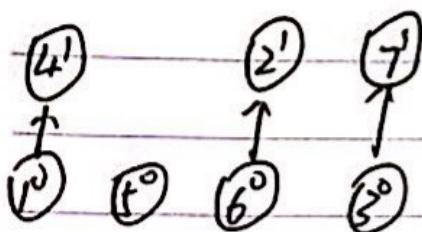
Union (1, 4)



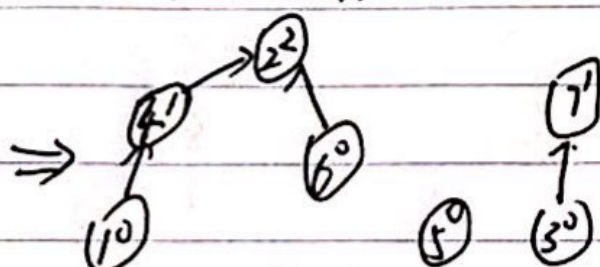
Union (6, 2)



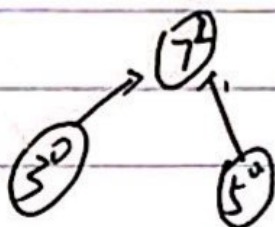
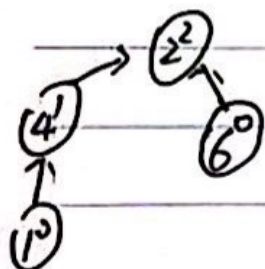
Union (3, 7)



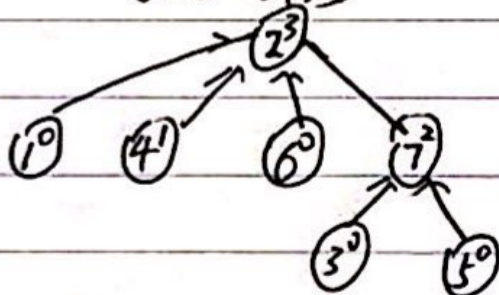
Union (4, 6)



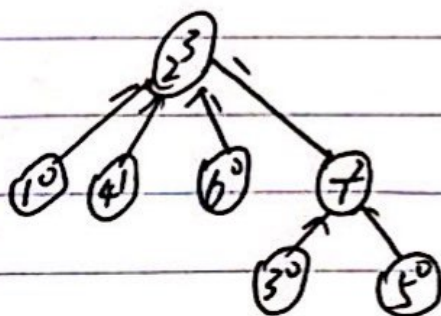
Union (7, 5)



Union (1, 3)



故结果为:



10, 20, 15, 4, 1, 9, 6

1. 插入排序

第一趟: 10 20 15 4 1 9 6

第二趟: 10 ¹⁵ 20 4 1 9 6

第三趟: 10 15 20 4 1 9 6

第四趟: 4 10 15 20 1 9 6

第五趟: 1 4 10 15 20 9 6

第六趟: 1 4 9 10 15 20 6

第七趟: 1 4 6 9 10 15 20

2. 冒泡排序 (从右向左)

初始: 10 20 15 4 1 9 6

第一趟: 1 10 20 15 4 6 9

第二趟: 1 4 10 20 15 6 9

第三趟: 1 4 6 10 20 15 9

第四趟: 1 4 6 9 10 20 15

第五趟: 1 4 6 9 10 15 20

已升序排列

3. 选择排序

初始: 10 20 15 4 1 9 6

第一趟: 1 10 20 15 4 9 6

第二趟: 1 4 10 20 15 9 6

第三趟: 1 4 6 10 20 15 9

第四趟: 1 4 6 9 10 20 15

第五趟: 1 4 6 9 10 15 20

四. 希尔排序

第一趟: $d=5$

第二趟: $d=3$

第三趟: $d=1$

10 20 15 4 1 9 6 (1) $d=5$
 9 6 15 4 1 10 20 (2) $d=3$

4 1 10 9 6 15 20

(1) 1 4 10 9 6 15 20

(2) 1 4 10 9 6 15 20

(3) 1 4 9 10 6 15 20

(4) 1 4 6 9 10 15 20

} 插入排序

排序结果为 1 4 6 9 10 15 20

五. 归并排序

10 20 15 4 1 9 6
 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
 [10 20] [4 15] [1 9]

↓ ↓ ↓
 [4 10 15 20] [1 6 9]

↓
 [1 4 9 10 15 20]

六. 快速排序

pivot (↓为枢)

第一趟:

10 20 15 4 1 9 6
 ↓ pivot
 6 9 14 10 20 15

第二趟:

↓ pivot ↓ pivot ↓ pivot
 4 1 6 9 10 15 20

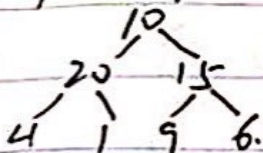
第三趟:

↓ pivot
 1 4 6 9 10 15 20

排序结果为 1 4 6 9 10 15 20

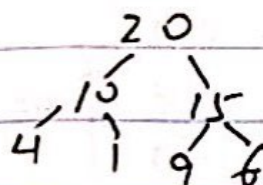
七. 堆排序 10 20 15 4 1 9 6

初始堆:



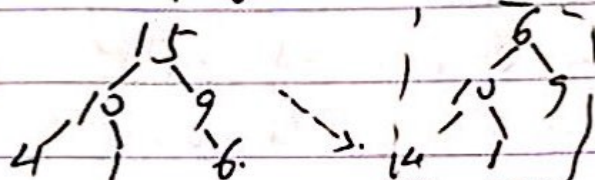
初始化最大堆:

20 10 15 4 1 9 6



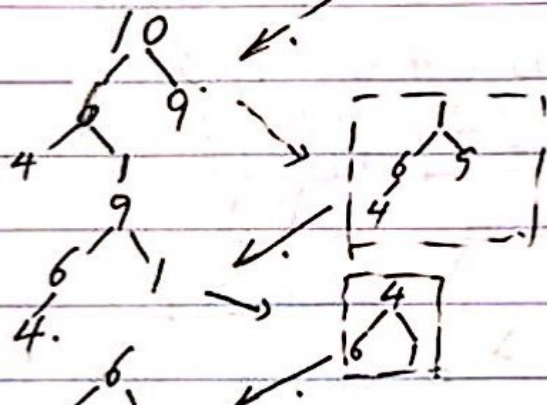
第一趟: remove 20. 划线

15 10 9 4 1 6 | 20



第二趟: remove 15

10 6 9 4 1 | 15 20



第三趟: remove 10

9 6 1 4 | 10 15 20

第四趟: remove 9

6 4 1 | 9 10 15 20

第五趟: remove 6

4 1 | 6 9 10 15 20

第六趟: remove 4

1 | 4 6 9 10 15 20

故排序为: 1 4 6 9 10 15 20

八. 基数排序. (LSD 基数排序)

10 20 15 4 1 9 6

(1) 初始状态

10 20 1 4 15 6 9

(2) 按个位进行排序

1 4 6 9 10 15 20

(3) 排十位进行排序

故排序为 1 4 6 9 10 15 20